

Vim

Временско ограничење: 1 s Ограничење меморије: 256 MiB

<hr />

Било би тешко наћи нешто више *гиковско* од старог доброг Vim-а — едитора у којем можемо да радимо ствари о којима смо у „обичним” едиторима могли само да сањамо. Наравно, ако смо спремни да уложимо недељу дана учења и месец дана вежбе како би необичне, али моћне команде које нуди постале наша „мишићна меморија”. Као и у другим едиторима, у Vim-у имамо *курсор*, који се увек налази на једном од карактера. На почетку се налази на првом карактеру текста, а као и у другим едиторима, у Vim-у постоји и *клипборд*, који служи за чување (и посредно копирање и померање) делова текста. Клипборд је на почетку празан.

У овом задатку ћемо претпоставити да се на почетку у едитору налази тачно један карактер '-' (минус), а наш циљ је да добијемо тачно n узастопних минус знакова. У томе ће нам помоћи четири команде:

- **h**: Ако се курсор налази на првом карактеру, ова команда не ради ништа, иначе помера курсор на карактер лево.
- **l**: Ако се курсор налази на последњем карактеру, ова команда не ради ништа, иначе помера курсор на карактер десно.
- **Y**: Низ карактера који се протеже од позиције курсора до краја текста копира се у клипборд, бришући било који претходни садржај клипборда. (Ако се курсор налази на првом карактеру текста, цео текст ће бити копиран у клипборд.)
- **P**: Копија текста који се налази у клипборду убацује се испред карактера на којем се налази курсор, а курсор се помера на последњи убачени карактер. Садржај клипборда се не мења. Ако је клипборд празан, ништа се не дешава.

Напишите програм који учитава број n и исписује минималан број команди потребних да се, под описаним условима, у Vim-у заврши са тачно n узастопних карактера '-'. Програм такође треба да испише пример низа команди минималне дужине.

Улаз

Први ред садржи број тест примера t . Наредних t редова садржи тест примере са жељеном дужином ниске n .

Ограничења

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10^7$

Подзадаци

Ако испишете само тачан број команди, али не и пример или испишете неисправан пример низа команди, добићете половину поена за ту подзадачу.

- Подзадатак 1 (20 поена): $n \leq 100$
- Подзадатак 2 (8 поена): $n \leq 1000$
- Подзадатак 3 (18 поена): $n \leq 10^4$
- Подзадатак 4 (18 поена): $n \leq 10^5$
- Подзадатак 5 (18 поена): $n \leq 10^6$
- Подзадатак 6 (18 поена): Нема додатних ограничења.

Излаз

За сваки тест пример испишите тражени минималан број команди и пример таквог низа команди у посебном реду.

Пример

Улаз

```
2
21
2
```

Излаз

```
10 YYPPhYPPPP
2 YP
```

Коментар

Као што можемо видети у следећој табели, у првом случају низ `YYPPhYPPPP` даје тачан резултат. Карактер '=' у колони Екран представља карактер '-' на којем се налази курсор.

Корак	Команда	Екран	Клипборд
0		=	(празно)
1	Y	=	-
2	P	=-	-
3	Y	=-	--
4	P	=---	--
5	h	=----	--
6	P	=-----	--
7	Y	=-----	-----
8	P	-----=-----	-----
9	P	-----=-----	-----
10	P	-----=-----	-----